

# Laporan Pengembangan & Perbaikan

## Marketplace Lab Pemasaran — Aplikasi E-Commerce

Laravel 8 • Livewire 2 • Jetstream / Fortify • PostgreSQL

Tanggal Laporan: 9 Agustus 2026 • Lingkup: Perbaikan Fungsional, Stabilitas, Keamanan & Tampilan

### 1. Ringkasan Eksekutif

Proyek ini merupakan platform marketplace (penjualan produk) yang dibangun dengan **Laravel 8**, **Livewire 2**, dan **Jetstream/Fortify**. Pekerjaan difokuskan pada **perbaikan bug**, **peningkatan stabilitas**, **keamanan**, dan **penyempurnaan logika bisnis** yang terbagi dalam 6 fase. Hasil akhir: seluruh fitur berjalan tanpa error pada pengujian menyeluruh.

|             |                   |               |                        |                |
|-------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|
| 82          | +841              | -508          | 45+                    | 72             |
| File Diubah | Baris Ditambahkan | Baris Dihapus | Komponen Terverifikasi | Rute Terdaftar |

#### Hasil Utama

- Keamanan:** proteksi akses admin, proteksi akun admin dari penghapusan, validasi kepemilikan produk & review.
- Stabilitas:** eliminasi seluruh potensi error 500 (crash) yang ditemukan saat audit.
- Logika bisnis:** penerapan **pajak 21%**, checkout **satu pesanan per penjual**, dan perbaikan relasi data.
- Tampilan/data:** perbaikan pemakaian kolom yang tidak ada, penyalahgunaan `count()`, dan kondisi logika blade yang keliru.
- Fitur mati:** halaman tambah pengguna (kosong) dihidupkan kembali dengan form lengkap.

### 2. Metodologi

- Audit kode menyeluruh** terhadap seluruh komponen Livewire (public, admin, user), model, dan blade template.
- Pengujian render otomatis** untuk 45+ komponen melalui tiga peran pengguna (USR, PNJ, ADM) — semua berhasil tanpa error.
- Uji fungsional end-to-end** alur checkout: pembuatan pesanan per penjual, penerapan pajak 21%, dan penyimpanan bukti pembayaran (JSON).
- Smoke test HTTP** via server lokal: halaman utama, login, dan register mengembalikan status 200.
- Verifikasi aset:** 42 view Livewire berhasil dikompilasi dan 72 rute terdaftar tanpa konflik.

### 3. Kelemahan yang Telah Diatasi

#### 3.1 Fase 1 — Keamanan SELESAI

| No | Lokasi                                           | Masalah                                                                  | Perbaikan                                                                             |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | AdminEditUsersComponent, AdminUsersComponent     | Akun admin dapat dihapus atau statusnya dinonaktifkan oleh pengguna lain | Blokir penghapusan akun admin (ADM) dan dirinya sendiri; larang deaktivasi akun admin |
| 2  | AdminProductComponent, AdminEditProductComponent | Penjual dapat menghapus/mengedit produk milik penjual lain               | Validasi kepemilikan: hanya ADM/OPT atau pemilik produk yang boleh mengakses          |
| 3  | AdminReviewComponent                             | Review dapat dihapus tanpa hak                                           | Hanya pemilik produk (atau ADM/OPT) yang boleh menghapus review                       |
| 4  | AuthAdmin middleware, routes/web.php             | Aturan akses area admin belum tegas                                      | Pembatasan akses halaman admin berdasarkan peran (ADM/OPT vs PNJ/PBN)                 |

#### 3.2 Fase 2 — Perbaikan Crash (Error 500) SELESAI

| No | Lokasi                                                    | Masalah                                                                                                                           | Perbaikan                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | CartComponent::destroyAll()                               | Fungsi membutuhkan parameter namun dipanggil tanpa argumen dari blade → crash                                                     | Hapus parameter — fungsi kini menghapus seluruh isi keranjang tanpa argumen                  |
| 2  | AdminAddHomeSliderComponent, AdminEditHomeSliderComponent | Validasi <code>required mimes</code> pada gambar membuat edit tanpa ganti gambar gagal (crash)                                    | Validasi diubah menjadi <code>nullable mimes</code>                                          |
| 3  | ShopComponent                                             | Inisialisasi <code>sorting / pagesize</code> di <code>mount()</code> tidak terpicu dengan benar                                   | Pindah ke Livewire magic hook <code>updatedSorting()</code> / <code>updatedPagesize()</code> |
| 4  | Berbagai blade & komponen                                 | Akses properti dari relasi yang mungkin <code>null</code> (mis. <code>product-&gt;user</code> , <code>seller-&gt;profile</code> ) | Ditambahkan penanganan null-safe ( <code>optional()</code> , <code>guard @if</code> )        |
| 5  | HomeComponent                                             | Pemulihan wishlist dari data tersimpan yang korup memicu peringatan <code>unserialize()</code>                                    | Suppress warning + blok <code>try/catch</code> agar log bersih                               |

#### 3.3 Fase 3 — Logika Bisnis SELESAI

| No | Lokasi              | Masalah                                                                                                                     | Perbaikan                                                                                                                    |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | config/cart.php     | <b>Pajak 21% belum diterapkan</b> (tarif pajak 0)                                                                           | Tarif pajak diatur menjadi 21; subtotal (tanpa pajak) dan total (dengan pajak) ditampilkan konsisten di keranjang & checkout |
| 2  | CheckoutComponent   | Seluruh item dari banyak penjual dibuat menjadi satu pesanan                                                                | Checkout kini membuat <b>satu pesanan per penjual</b> dengan <code>seller_id</code> yang benar                               |
| 3  | CheckoutComponent   | Pemanggilan <code>\$sellerItems-&gt;sum()</code> pada array (bukan collection) → crash                                      | Dibungkus dengan <code>collect(...)-&gt;sum()</code>                                                                         |
| 4  | OrderItem model     | Fillable <code>price</code> padahal kolom yang ada adalah <code>total</code>                                                | Disesuaikan menjadi <code>total</code>                                                                                       |
| 5  | Order model         | Relasi <code>seller()</code> memakai foreign key salah ( <code>id</code> )                                                  | Dikoreksi menjadi <code>seller_id</code>                                                                                     |
| 6  | UserReviewComponent | Menulis kolom <code>rstatus</code> pada tabel <code>products</code> yang <b>tidak ada</b> → SQL error saat menyimpan review | Blok penyimpanan <code>rstatus</code> dihapus; review tersimpan normal                                                       |

|   |                         |                                   |                                                                    |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 7 | AdminEditUsersComponent | Validasi nomor HP terlalu longgar | Gunakan <code>digits_between</code> untuk rentang digit yang valid |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

### 3.4 Fase 4 — Data & Tampilan SELESAI

| No | Lokasi                                                                | Masalah                                                                                                                               | Perbaikan                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | shop, search, penjual, category, home, details, admin-product (blade) | Penyalahgunaan <code>\$product-&gt;count()</code> (harusnya <code>\$products-&gt;count()</code> ) — menyebabkan kondisi salah / error | Diganti ke <code>\$products-&gt;count()</code> dan dipindah ke luar loop               |
| 2  | shop-component.blade.php                                              | Precedence operator <code>Auth::check() &amp;&amp; A    B</code> keliru                                                               | Diberi tanda kurung agar logika sesuai maksud                                          |
| 3  | search-component.blade.php                                            | Kondisi mustahil <code>utype == 'USR' &amp;&amp; utype == 'PNJ'</code>                                                                | Diganti <code>in_array(utype, ['USR', 'PNJ'])</code>                                   |
| 4  | Category, Product, Setting (model)                                    | <code>\$guarded = "id"</code> (string) → TypeError mass-assignment di PHP 8                                                           | Diubah menjadi array <code>['id']</code>                                               |
| 5  | cart, checkout, home, category (blade)                                | Menampilkan <code>regular_price</code> padahal kolom tidak ada                                                                        | Diganti <code>sale_price</code> (dengan format <code>@currency</code> )                |
| 6  | admin-home-slider-component.blade.php                                 | Kolom <code>price</code> pada tabel <code>home_sliders</code> tidak ada                                                               | Kolom "Price" dihapus dari tabel tampilan                                              |
| 7  | order-component.blade.php                                             | Bukti pembayaran (string JSON) diiterasi sebagai array → tidak tampil                                                                 | Dekode dengan <code>json_decode</code> + guard tipe data                               |
| 8  | AdminProductComponent, UserEditProfileComponent                       | Pemanggilan <code>unlink()</code> dengan path relatif → file tidak terhapus / error                                                   | Gunakan <code>public_path('assets/images/...')</code> + cek <code>file_exists()</code> |
| 9  | AdminAddProductComponent, AdminEditProductComponent                   | Nama file gambar galeri berpotensi tabrakan; hasil galeri diawali koma (leading comma)                                                | Nama file ditambah <code>uniqid()</code> ; susunan koma dibangun dengan benar          |
| 10 | AdminEditCategoryComponent                                            | Validasi <code>unique:categories</code> selalu gagal saat edit kategori itu sendiri                                                   | Gunakan <code>Rule::unique()-&gt;ignore(...)</code>                                    |

### 3.5 Fase 5 — Fitur Mati SELESAI

| No | Lokasi                                                       | Masalah                                   | Perbaikan                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | AdminAddUsersComponent + admin-add-users-component.blade.php | Halaman "Tambah User" kosong (fitur mati) | Dibuat form tambah pengguna lengkap (nama, email, password, peran/utype, status) + pembuatan profil default otomatis, lengkap dengan validasi & pesan error |

## 4. Daftar File yang Diubah

### Model (4)

- `app/Models/Category.php`
- `app/Models/Product.php`
- `app/Models/Setting.php`
- `app/Models/Order.php`
- `app/Models/OrderItem.php`

### Middleware & Fortify (3)

- `app/Http/Middleware/AuthAdmin.php`
- `app/Http/Kernel.php`
- `app/Actions/Fortify/CreateNewUser.php`

### Konfigurasi & Rute (2)

- `config/cart.php` — tarif pajak 21%
- `config/database.php`
- `routes/web.php`

### Komponen Livewire — Public (11)

- `CartComponent`, `CheckoutComponent`
- `ShopComponent`, `SearchComponent`
- `CategoryComponent`, `DetailsComponent`
- `HomeComponent`, `PenjualComponent`
- `OrderComponent`, `WishlistComponent`

### Komponen Livewire — Admin (16)

- `AdminAddUsersComponent`, `AdminUsersComponent`
- `AdminEditUsersComponent`, `AdminShowUserComponent`
- `AdminAccUserComponent`, `AdminUsersApproveComponent`
- `AdminProductComponent`, `AdminAddProductComponent`
- `AdminEditProductComponent`, `AdminCategoryComponent`
- `AdminAddCategoryComponent`,  
`AdminEditCategoryComponent`
- `AdminHomeCategoryComponent`, `AdminHomeSliderComponent`
- `AdminAddHomeSliderComponent`,  
`AdminEditHomeSliderComponent`
- `AdminReviewComponent`, `TransaksiComponent`
- `AdminSettingComponent`, `AdminContactComponent`

### Komponen Livewire — User (3)

- `UserEditProfileComponent`
- `UserReviewComponent`

### Blade Templates (16)

- `layouts/base.blade.php`
- `auth/login`, `register`, `verify-email` dkk.
- `livewire/shop`, `search`, `category`, `details`, `home`
- `livewire/penjual`, `cart`, `checkout`, `order`, `wishlist`
- `livewire/admin/admin-product`
- `livewire/admin/admin-add-users`
- `livewire/admin/admin-home-slider`
- `livewire/user/user-edit-profile`

## 5. Verifikasi & Pengujian

| Jenis Pengujian     | Detail                                              | Hasil                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompilasi Blade     | 42 view Livewire dikompilasi                        | 100% berhasil                                                                                                     |
| Pendaftaran Rute    | <code>php artisan route:list</code>                 | 72 rute, tanpa konflik                                                                                            |
| Render Komponen     | 45+ komponen dirender untuk peran USR, PNJ, dan ADM | Semua berhasil tanpa error                                                                                        |
| Fungsional Checkout | 2 produk dari 2 penjual berbeda di-checkout         | Terbentuk 2 pesanan (satu per penjual), masing-masing dengan total pajak 21% dan bukti pembayaran JSON yang benar |
| Konversi Pajak      | Harga Rp50.000 + pajak 21%                          | Total Rp60.500 (perhitungan benar)                                                                                |
| Smoke Test HTTP     | Halaman utama, login, register via server lokal     | Status 200                                                                                                        |

## 6. Catatan & Rekomendasi

- **dashboard.blade.php**: halaman sampel Jetstream (`<x-jet-welcome/>`) masih gagal saat `view:cache`, namun tidak digunakan/ter-routing — disarankan dihapus agar cache view bersih.
- **public/assets/images/livewire-tmp/**: berisi file unggahan sementara yang ikut terbaca oleh git — disarankan dibersihkan dan ditambahkan ke `.gitignore`.
- **Tarif pajak 21%** berlaku global untuk seluruh produk. Jika kelak dibutuhkan tarif berbeda per produk, perlu penyesuaian pada perhitungan keranjang.
- **Banner “Segera lengkapi profile”** pada beranda untuk pengguna tanpa koordinat lokasi adalah perilaku yang disengaja (by design).
- Data produksi (5 pengguna, 2 kategori, 2 produk, 2 slider) tetap utuh; tidak ada kehilangan data selama proses perbaikan.

## 7. Lampiran — Statistik Perubahan

|                   |                       |                       |                  |                            |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| <b>82</b><br>File | <b>841</b><br>Baris + | <b>508</b><br>Baris - | <b>6</b><br>Fase | <b>100%</b><br>Komponen OK |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|